

46-47

Глобальные экологические проблемы. Механизм возникновения экологических проблем

Цель обучения:

- 10.3.2.7. Объяснить механизм возникновения глобальных экологических проблем

• ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Что такое глобальные экологические проблемы?

Глобальные проблемы современности – это совокупность социально-природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и сохранение цивилизации. Глобальные экологические проблемы охватывают многие страны, атмосферу Земли, Мировой океан, околоземное космическое пространство, затрагивая всё население Земли. В 20-м столетии на природу легла нагрузка, вызванная 4-кратным ростом численности населения и 18-кратным увеличением объема мирового производства. Изменения окружающей среды под воздействием человека стали всемирными, и затронули все без исключения страны мира, поэтому их стали называть глобальными.

Глобальные экологические проблемы обладают следующими общими чертами:

- носят планетарный, общемировой характер и затрагивают жизненные интересы всех народов и всех государств;
- угрожают или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным регрессом в условиях жизни и в развитии общества;
- требуют для своего решения коллективных усилий всех государств, всего мирового сообщества.

Глобальные экологические проблемы возникают в сфере отношений между обществами и природой. К ним относятся охрана и восстановление окружающей среды, обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами, включая продовольствие, сырье и источники энергии. Наиболее актуальные глобальные проблемы представлены в схеме (Рис. 50).

2. Каким образом формируются глобальные экологические проблемы?

Причиной возникновения глобальных экологических проблем ученые называют два взаимосвязанных обстоятельства: стремительный рост научно-технического прогресса и увеличение населения Земли. Рассмотрим эти факторы более внимательно.



Рис. 50. Глобальные экологические проблемы

Демографический взрыв. В начале XX века на нашей планете проживало около 1,5 млрд человек, в середине века – 2,5 млрд., а в начале XXI века – уже 6 млрд. На начало июля 2017 года численность населения Земли превысила 7,55 млрд человек, а к концу этого века превысит 10 млрд. Лидируют страны Азии (Китай, Индия), страны Африки, Латинской Америки. Увеличение населения сопровождается повышением использования природных ресурсов. Людям нужна вода, пища, жилые дома, дороги, аэропорты, поля и они активно расширяют границы городов, уничтожая леса и поворачивая вспять русла рек.

Научно-технический прорыв. За последние два столетия человечество сделало больше научных открытий, чем за всю свою предыдущую историю. Началось освоение космоса, создана электронная техника, изобретены синтетические материалы и открыта ядерная энергия. Однако гигантские темпы развития промышленности привели к загрязнению окружающей природной среды и стремительному ухудшению состояния здоровья населения.

В результате резкого увеличения численности населения, интенсивной индустриализации и урбанизации нашей планеты хозяйственные нагрузки начали повсеместно превышать способность экологических систем к самоочищению и регенерации. Вследствие этого нарушился естественный круговорот веществ в биосфере, под угрозой оказалось здоровье человека, как современного, так и будущего.

Современные глобальные проблемы разрастаются по мере развития науки и техники. У человечества всё больше механизмов, запускающих процессы разрушения геосистем (Рис. 51).

Логические ряды развития глобальных экологических проблем



Рис. 51. Примеры развития глобальных экологических проблем (сокращение биоразнообразия и изменение климата)



Работа в группе!

Составьте логические ряды механизмов формирования глобальных экологических проблем: «выпадение кислотных осадков (дождь, снег)»; «истощение минеральных ресурсов»; «разрушение озонового слоя», «сокращение продуктивности почв или их полная деградация»; «увеличение отходов», «загрязнение гидросферы» и другое.



Моя точка зрения!

Интересно, что многие исследователи считают, что механизм возникновения глобальных экологических проблем запустился задолго до промышленной революции, с момента появления человека. Сам факт появления и значительного распространения человека на Земле называют одной из крупнейших «экологических катастроф» древности!!! По мере развития общества человек, занимаясь сельским хозяйством, стал вырубать леса, освобождая площади под посевы, запустив механизм уничтожения лесов; занимаясь выпасом скота, вытаптывать земли, таким образом, был запущен механизм деградации почв; занимаясь собирательством и охотой запущен механизм уничтожения видового биоразнообразия и другое.

Объясни данное высказывание с позиции механизма формирования глобальных экологических проблем.

48

Глобальные экологические проблемы – это наши общие проблемы

Цель обучения:

- 10.3.2.7. объяснить механизм возникновения глобальных экологических проблем

Самостоятельная деятельность!

Конференция «Глобальные экологические проблемы – это наши общие проблемы».

1. Этап. Подготовительный

Работая в группах, подготовьте сообщение по одной из глобальных экологических проблем (причины возникновения проблемы, источники, последствия, назовите территории, где последствия глобальной проблемы наиболее ярко выражены).

Ход работы:

- 1.1. Составьте план действий. Распределите обязанности в группе по видам деятельности (сбор информации, классификация, обработка полученных данных, подготовка презентации).
- 1.2. Обработка и анализ полученной информации.
- 1.3. Оформление полученных результатов.
- 1.4. Презентация работ.



Моя точка зрения!

2. Этап. Конференция.

- 2.1. Обсудите с одноклассниками, какая из глобальных экологических проблем напрямую касается вашего региона проживания, как это выражается.
- 2.2. В процессе обсуждения выявите источники и причины экологических проблем вашего региона.
- 2.3. Итог конференции. Выработайте для местного сообщества общие правила природопользования, в результате которых уменьшится антропогенный вклад вашего региона в формирование глобальных экологических проблем.
- 2.4. Формативное оценивание.

49-50

Глобальные экологические проблемы. Роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

Цель обучения:

- 10.3.2.8. определять роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

• ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1. Что такое географические закономерности?

Природа представляет собой единое целое, где все предметы и явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Например, растительность зависит от климата, и в то же время сама оказывает на него некоторое влияние, создавая микроклиматические различия; почва находится в зависимости от растительности и горной породы, на которой она формируется, и в то же время процесс почвообразования оказывает влияние и на растительность и на горную породу. Таких примеров можно привести много. Общие географические закономерности влияют на все процессы, происходящие на планете (Таблица 12).

Таблица 12

Характеристика общих географических закономерностей

Географическая закономерность	Механизм протекания	Примеры
Зональность	Изменение природных компонентов от экватора к полюсам и образование географических поясов	Климатические пояса, природные зоны, зональность почв и т.д.
Азональная	Распространение какого-либо природного явления вне связи с зональными особенностями территории	Движение литосферных плит, строение земной коры, формирование горных пород и т.д.
Целостность	Взаимодействие всех компонентов географической оболочки связывает их в единую материальную систему, где все части зависят и влияют одна на другую	Антропогенное воздействие на один компонент природной системы вызывает изменения во всей природной системе. Круговорот вещества и энергии
Ритмичность	Повторяемость различных явлений во времени	Геологические циклы, годовые, суточные ритмы и т.д.
Круговорот веществ и энергии	Обмен веществ и энергии между составными частями географической оболочки	Круговорот воды, воздушных масс, горных пород, загрязняющих веществ и т.д. Круговорот энергии поддерживает все процессы

Географическими закономерностями являются закономерности пространственного распределения всех компонентов природы, в том числе живых организмов и временные закономерности их развития.

2. Роль географических закономерностей в геоэкологических процессах

Многие современные глобальные и региональные экологические проблемы невозможно решить, не зная общих закономерностей распространения и развития компонентов природы.

На примере глобального изменения климата рассмотрим влияние географических закономерностей. В зависимости от географического положения, соотношения природных компонентов, годовых ритмов изменение климата выражается по-разному. Одни страны страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снежных зим, непривычных для этих мест:

- в странах находящихся в пустынных зонах увеличивается скорость деградации земель;
- в высокогорных странах сокращаются размеры ледников, увеличивается количество наводнений;
- в странах находящихся в умеренной зоне изменение климата проявляется аномальной жарой, частотой лесных пожаров.

Происходит разбалансировка всех природных систем, что приводит к изменению режима выпадения осадков, колебанию температур, увеличению частоты экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и засухи.

При географических исследованиях размещение объекта в пространстве является таким же важным качеством, как и другие свойства и функции. Геоэкологические процессы и роль человека необходимо рассматривать как в природной, так и в социальной, культурной, экономической, техногенной средах. Человек как биологический вид, не может воздействовать на глобальные геосферные оболочки и процессы, происходящие в них. А человечество, как социальное сообщество при активном развитии техногенеза, способно изменять и влиять на процессы и состав геосферных оболочек, от локального до глобального уровня.

Распределяя экологические проблемы и экологические ситуации (причины их возникновения) в регионах разного масштаба, по географическим поясам и климатическим зонам, совмещая информацию по размещению промышленности и видам использования земель, размещению инфраструктур и населения мы получаем целостное представление об условиях географического пространства, в котором формируется и развивается экологическая проблема.

В результате мы можем:

- отследить изменения параметров географической среды во времени;
- проводить экологическую диагностику территорий;
- изучать современное и прогнозировать будущее состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов;
- выявлять закономерности негативных экологических процессов и явлений, обусловленных как антропогенными, так и естественными (природными) факторами.

Для того, чтобы:

- принимать оперативные решения;
- предотвращать экологические проблемы;
- ликвидировать последствия экологических проблем.

**Проверь себя!**

1. Приведите примеры географической закономерности.
2. Перечислите глобальные экологические проблемы, характерные для Казахстана.

**Работа в группе!**

Дайте характеристику механизмов проявления географических закономерностей при формировании геоэкологических процессов. Приведите примеры их проявлений. Результаты внесите в *Таблицу 13*. Ресурсы: карты атласа, дополнительные источники информации, интернет – ресурсы.

Таблица 13

Характеристика механизмов проявления географических закономерностей

Название геоэкологического процесса	Географические закономерности, оказывающие влияние на геоэкологические процессы		Примеры
	природные	экономические и социальные	
Изменение климата			
Опустынивание, деградация земель			
Потери питьевой воды			
Разрушение озонового слоя			
Загрязнение воздушного бассейна			
другие			

Самостоятельная деятельность!

Докажите на примере опустынивания зависимость геоэкологических процессов от географических закономерностей.

Ход работы:

1. Узнайте, что такое географические закономерности и геоэкологические процессы;
2. Внимательно рассмотрите карты атласа (климатические пояса, природные зоны, климатическую карту, плотность и размещение населения, комплексную карту, экономические карты: размещение промышленности, использование земель и другие) и карту опустынивания территорий (Рис. 52);



Рис. 52. Опустынивание территорий

3. Выявите взаимосвязь между географическими закономерностями и геоэкологическими процессами на примере опустынивания;
4. Сделайте вывод и ответьте на вопросы:
 - 4.1. Почему прогнозируют увеличение площади пустынь на всех материках как в северном, так и в южном полушариях?
 - 4.2. Самостоятельная деятельность!

Ход работы:

1. 10–3 тыс. лет до н. э. Сахель простирался до Средиземного моря, отличаясь довольно богатой флорой и фауной. В прошлом веке регион подвергся опустыниванию, сейчас здесь серьёзный недостаток в плодородных почвах и воде. Почему это произошло?

51-52

Роль географических закономерностей в формировании геоэкологических процессов на территории вашей местности

Урок-практикум

Цель обучения:

- 10.3.2.8. определять роль географических закономерностей в геоэкологических процессах



Практическая деятельность!

Практическая работа «Роль географических закономерностей в формировании геоэкологических процессов в вашей местности»

Цель практической работы: Установить зависимость между геоэкологическими процессами и географическими закономерностями вашей территории.

Ресурсы:

Интернет – ресурсы: сайты областных и районных акиматов (ввести название акимата и пройти по ссылке: Главная || Справочная информация о регионе и деятельность исполнительных органов || О состоянии экологической обстановки области) Реестр предприятий, работающих в вашем районе и статистические данные по выбросам в окружающую среду. Карты атласа. Карты и статистические данные по экологической обстановке территории.



Работа в группе!



Ход работы:

1-й этап. Практическая деятельность

1. Сбор и обработка информации по экологическому состоянию территории, природным, экономическим и социальным процессам (ресурсы: интернет ресурсы, карты атласа, информационные отчеты областных Департаментов экологии и другое).
2. Определить экономико-географическое положение исследуемой территории.
3. Соотнести географическое положение исследуемой территории относительно климатических поясов, природных зон, речных и

озёрных систем, транспортных магистралей, объектов хозяйствования, социальных процессов в обществе (ресурсы: физическая карта местности, карта климатических поясов, карта природных зон, экономическая карта).

4. Обозначить основные экологические проблемы региона.
5. Провести анализ полученных данных (по пунктам 1-4), установить проявление географических закономерностей вашей местности и степень их влияния на геоэкологические процессы.
6. Используя дополнительные источники информации составьте прогноз о развитии геоситуаций вашего региона в пространстве и во времени, с учётом географических закономерностей территории.
7. Сделайте вывод: «Геоэкологические процессы развивающиеся на нашей территории, такие, как (перечислить) _____, развиваются под воздействием природных _____ (перечислить), экономических _____ (перечислить), социальных _____ (перечислить) факторов.
8. Выводы оформите графически в виде логических рядов.

2-й этап. Презентационный.

1. Презентация результатов работы.
2. Взаимооценивание и самооценивание результатов работы.

53-54

Глобальные экологические проблемы. Мировой опыт в решении глобальных экологических проблем

Цель обучения:

- 10.3.2.9. исследовать мировой опыт в решении глобальных экологических проблем
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА • УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
- МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ • АКЦИЯ

1. Роль международного сообщества в решении глобальных экологических проблем.

Природная среда является составной частью планетарной экологической системы, и решение таких глобальных проблем, как охрана озонового слоя, борьба с трансграничным переносом загрязняющих веществ, предотвращение антропогенного изменения климата, сохранение биоразнообразия, восстановление лесов в масштабе одного или нескольких государств невозможно без объединения усилий всего мирового сообщества.

Первые шаги по объединению усилий различных стран в целях защиты природы прошли в рамках международных конференций. Впервые конференция такого рода, собравшая ученых из 18 стран, состоялась в 1913 г. в г. Берне (Швейцария). В 1923 г. в Париже прошел I Международный конгресс по охране природы. А в Брюсселе было открыто Международное бюро защиты природы.

Созданы и продолжают создаваться **Международные организации**, деятельность которых направлена на сохранение окружающей среды (Приложение 6).

При решении глобальных экологических проблем особую роль играет Организация Объединенных Наций (ООН). Она призвана разработать стратегию в области экологии и охраны природы и стать при этом координатором ее исполнения.

Одним из самых главных результатов ее работы стал вывод: нынешняя *рыночно-потребительская модель*, действующая в ряде развитых стран, стремительно *ведет к гибели всего человечества*. Быстрый рост потребностей населения, вызвал рост экономики и неконтролируемое потребление ресурсов окружающей среды, что привело к разрушению геоэкосистем.

Восстановление глобальной экосистемы до уровня, гарантирующего устойчивость развития окружающей человека среды, может быть достигнуто только согласованными усилиями всего мирового сообщества. Определяющим механизмом такого согласования является эффективное глобальное сотрудничество государств.

Термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) в 1987 году (Рис. 54).



Рис. 54. Модель Устойчивого развития

«Устойчивое развитие» (УР) – это такое развитие общества, при котором, удовлетворяя потребности ныне живущего поколения, не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Устойчивое развитие включает в себя два ключевых понятия:

- *понятие потребностей*, нужда в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности индивида, социальной группы, общества, внутренний побудитель активности;
- *понятие ограничений*, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

Переход к новому партнерскому типу международных отношений, к новому характеру производства материальных благ и их потребления человечество может осуществить только в том случае, если все слои общества во всех странах осознают жизненную необходимость такого перехода и будут ему содействовать, смогут ограничивать свои потребности, не понижая качества жизни, с учётом возможностей окружающей среды.

В последние годы в некоторых наиболее развитых странах были приняты меры, смягчившие остроту экологических проблем, однако человечество стоит на пороге второй волны современного экологического кризиса, связанной с ускоренным развитием стран «третьего мира», не имеющих средств на параллельное решение природоохран-ных проблем.

Придется более развитым странам взять на себя значительную часть соответствующих усилий и затрат в интересах сохранения нашей общей биосферы, а это предполагает значительные изменения всей системы международных отношений.

Первые совместные шаги **международных отношений*** были связаны с охраной тех или иных животных, например:

- Конвенция об охране дикой природы Африки;
- Соглашение, заключенное Россией, Японией и США о совместном использовании и охране морских котиков.

Но их оказалось недостаточно, т.к. в середине XX века пришло осознание того, что нельзя сохранить какой-нибудь вид, включая человека, разрушив среду его обитания, на первое место выходят совместные усилия по предотвращению загрязнения и разрушения окружающей природной среды. Отношения перешли на новый уровень:

- 1954 г. – была заключена Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью;
- 1963 г. – Московский договор о запрещении испытания ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой;
- 1989 г. – Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

В настоящее время заключено более 200 различных международных соглашений. После ратификации каждой конвенции возникает необходимость внесения изменений в национальные нормативно-правовые документы стран, а в некоторых случаях требуются серьезные изменения в экономике. Не все государства готовы идти на такие шаги.

Примером тому служит Киотский протокол – международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992 г.), принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года. Оно обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Большинство стран мира подписали договор, 192 страны **ратифицировали***, кроме США, а Канада в дальнейшем вышла из протокола.

22 апреля 2016 г в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата было принято Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Планируется удержать рост глобальной средней температуры «намного

ниже» 2°C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по климату 27 октября 2016 года.

2. Роль финансовых институтов в решении глобальных экологических проблем.

Международное сотрудничество ведётся и финансовыми институтами такими, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк (ВБ). Данные финансовые структуры поддерживают экологические программы, такие как: Всемирная хартия охраны природы, провозгласившая и взявшая под защиту право всех форм жизни на выживание; Конвенция об изменении климата; Конвенция о биологическом разнообразии и многое другое.

3. Роль общества в решении глобальных экологических проблем Общество также активно участвует в процессах охраны окружающей среды. Создавая **международные неправительственные организации***:

- МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов), учрежденный в 1948 г. Основными направлениями его деятельности являются издание Красных книг о редких и исчезающих видах организмов, организация заповедников и национальных природных парков, экологическое просвещение и т. п.
- ВВФ (Всемирный фонд дикой природы). Активно занимается вопросами сохранения биологического разнообразия.
- «Римский клуб» международная научная неправительственная организация, созданная в 1968 г. и объединяющая около 100 ученых из более чем 30 стран.

Всего в мире действует несколько сотен природоохранных организаций.

Ещё одним направлением участия общества в решении глобальных проблем является «Международное экологическое движение» Поддержать его могут все жители планеты, участвуя в экологических акциях и других мероприятиях, направленных на воспитание экологического сознания общества.

Акция – это ряд действий, актов, предпринимаемых для достижения какой-либо цели.

Цель всех экологических акций важна и благородна: сохранить живую природу, приумножить зелёные насаждения, привлечь внимание общества к экологическим проблемам, научить решать вместе. Все жители планеты могут организовывать и участвовать в международных экологических акциях.